

_____ ת.ז הסטודנט:
_____ מספר חדר:
_____ מספר נבחן:

ברקוד

מבחן בקורס: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

תאריך הבחינה: 27/06/2012

שנה"ל: תשע"ב, **סמסטר:** קיץ, **מועד:** א'

שם המרצה/ים: דר' משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה: שעתיים וחצי

מבנה הבחינה: הבחינה מורכבת מחלק אחד.

מספר השאלות בבחינה: .

משקל כל שאלה: בצמוד לכל שאלה

הוראות לנבחן:

- אסור השימוש במחשב כיס בחרי'י
- יש לענות במחברת הבחינה.
- לבחינה לא מצורף דבר.
- לא נדרש להחזיר את השאלון.
- מחברת נפרדת: לא

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה קבוצת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

#	Feature1	Feature2	Feature3	Class
1	2	1	1	P
2	1	3	2	P
3	3	0	1	N
4	0	2	0	N

א. (7 נקודות) נדרש לסווג באמצעות KNN את קבוצת המבחן הבאה:

#	Feature1	Feature2	Feature3	class
1	2	2	2	P
2	3	3	3	P
3	1	1	1	N
4	0	0	0	N

מטריקת מרחק $L1$, $K=3$, ללא שקלול מאפיינים, ללא שקלול מרחקים. חשבו/חשבי את

אחוז ה True-Positive ואת אחוז ה False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת המבחן.

(תזכורת $L1$ עבור שני ווקטורים שארכם n : $d(X,Y)=|X1-Y1|+|X2-Y2|+.....+|Xn-Yn|$)

פתרון: נחשב את המרחקים של כל אחד מהווקטורים מארבעת הווקטורים שבקבוצת האימון

ונסווג עפ"י רוב שלושת הקרובים ביותר

#	Feature 1	Feature 2	Feature 3	Distance from #1 (P)	Distance from #2 (P)	Distance from #3 (N)	Distance from #4 (N)
1	2	2	2	$ 2-2 + 2-1 + 2-1 =2$	$ 2-1 + 2-3 + 2-2 =2$	$ 2-3 + 2-0 + 2-1 =4$	$ 2-0 + 2-2 + 2-0 =4$
2	3	3	3	$ 3-2 + 3-1 + 3-1 =5$	$ 3-1 + 3-3 + 3-2 =3$	$ 3-3 + 3-0 + 3-1 =5$	$ 3-0 + 3-2 + 3-0 =7$
3	1	1	1	$ 1-2 + 1-1 + 1-1 =1$	$ 1-1 + 1-3 + 1-2 =3$	$ 1-3 + 1-0 + 1-1 =3$	$ 1-0 + 1-2 + 1-0 =3$
4	0	0	0	$ 0-2 + 0-1 + 0-1 =4$	$ 0-1 + 0-3 + 0-2 =6$	$ 0-3 + 0-0 + 0-1 =4$	$ 0-0 + 0-2 + 0-0 =2$

ווקטור 1 יסווג כחיובי (2P, 1N)

ווקטור 2 יסווג כחיובי (2P, 1N)

ווקטור 3 יסווג כחיובי (2P, 1N)

ווקטור 4 יסווג כשלילי (2N, 1P)

$$\text{True Positive Rate} = 2/2$$

$$\text{False-Positive Rate} = 1/2$$

ב. (5 נקודות) כיצד יסווג הווקטור הבא: (Feature1=2, Feature2 = 2, Feature3 = 2) עם

שקלול מרחקים של $1/d^2$?

שלושת הווקטורים הקרובים ביותר הם:

1# – "חיובי" – מרחק 2,

2# – "חיובי" מרחק 2,

4# – "שלילי" – מרחק 3

$$\text{שקלול חיוביים} - 1/2 = 1/4 + 1/4$$

$$\text{שקלול שליליים} - 1/9$$

שקלול החיוביים גדול משקלול השליליים ולכן הווקטור יסווג כ"חיובי"

ג. (4 נקודות) נניח שהטבלה מייצגת רשימות של קניות בסופר. Fetaure1 מייצג את מוצר

החלב שנקנה (1 – "חלב", 2 – "גבינה" וכו'), feature2 מייצג את סוג השתיה ו-

feature3 מייצג את מוצר הבשר שנקנה. יש לנו מאות רשומות ואנו רוצים לבצע תהליך

של "אישכול" (clustering) כדי למצוא קבוצות של קונים. ידוע לנו גם שיש 5 קבוצות.

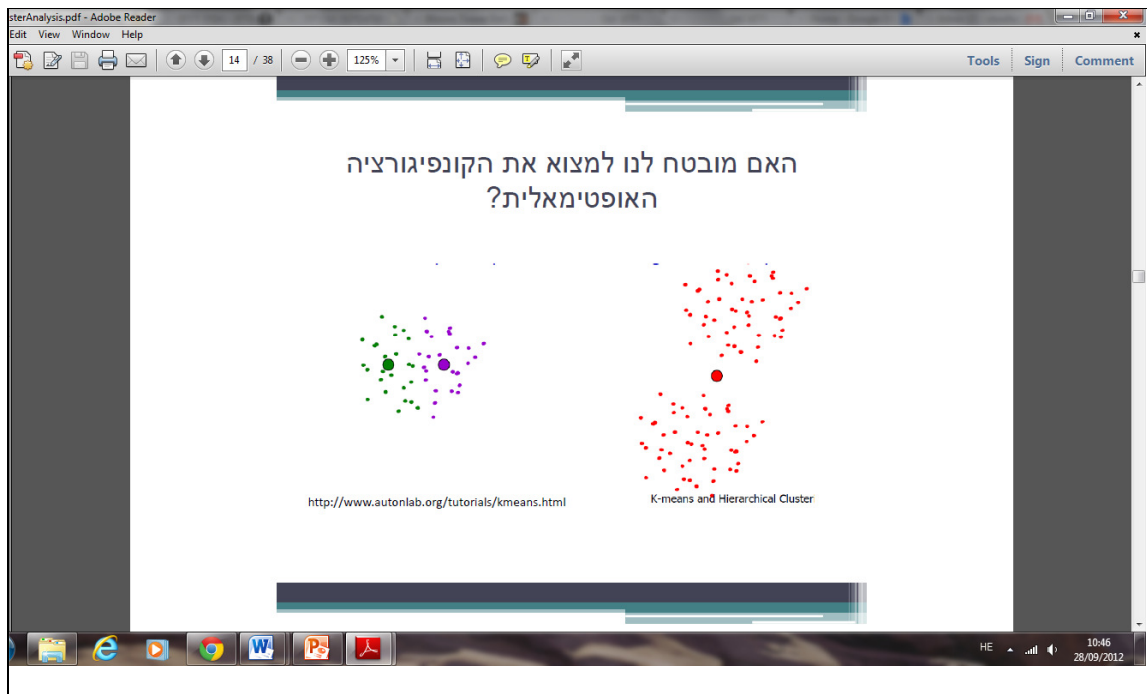
האם אלגוריתם k-means מתאים למקרה זה?

פתרון: עבור ערכים קטגוריים "חלב"(1), "גבינה"(2).... אין משמעות לחישוב מרחקים אוקלידיים בין הווקטורים השונים (באותה מידה היה יכול להיות "חלב"(2), "גבינה"(1)....) ולכן אלגוריתם k-means אינו מתאים למקרה זה.

ד. (4 נקודות) אלגוריתם K-MEANS: עבור מקרה דו-מימדי, הצג דוגמא של ווקטורים

ובחירה ראשונית של "מרכזים" שתוביל להתכנסות לתוצאה לא אופטימאלית

פתרון: (שקף מהרצאת clusterAnalysis)

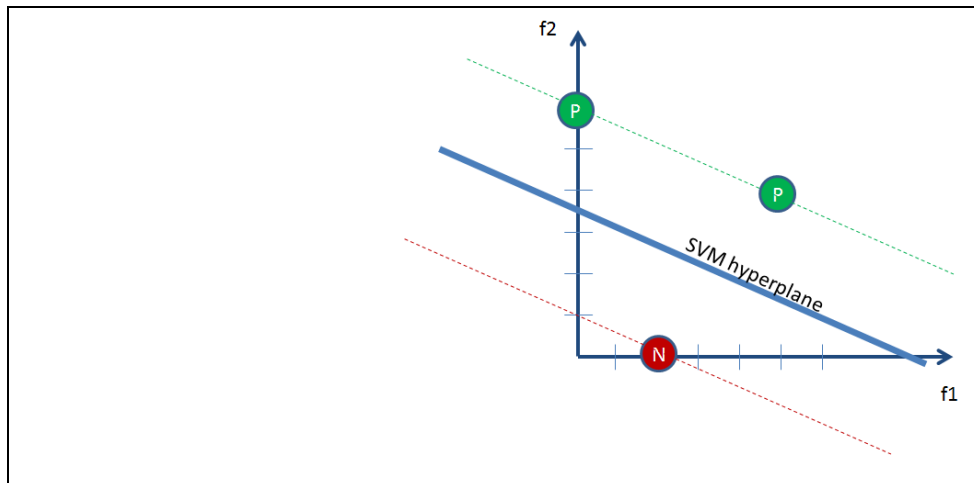


שאלה 2 (20 נקודות):

א. נתונה בעיית למידה דו-מימדית (2d). הפעלנו אלגוריתם SVM ויצא לנו שה-support vectors הינם:

#	f1	f2	class
1	0	6	P
2	5	4	P
3	2	0	N

א. (3 נקודות) הצג ויזואלית את ה-support vectors על גבי שרטוט ושרטט באופן סכמטי (לא חייב להיות מדויק אבל מבהיר) את המפריד הלינארי המתקבל מאלגוריתם SVM (hard margin). (ציר ה-x: f1)



פתרון: מפריד שעובר עם המרווח המקסימלי בין ה-SV החיוביים ל-SV השליליים

ב. (3 נקודות) מה ערך ה- hyperplane שנוצר ע"י אלגוריתם SVM לינארי (hard margin) אם נציב בו את הנקודה (5,4)

פתרון: הנקודה (5,4) היא Support Vector חיובי ולכן ערך ה-hyperplane בנקודה זו הינו 1

ג. (9 נקודות) חשב באופן מדויק את משוואת ה- hyperplane שנוצר ע"י אלגוריתם SVM

$$w_1 f_1 + w_2 f_2 + b = 0$$

$$(1): (f_1 = 0, f_2 = 6) \rightarrow w_1 \times 0 + w_2 \times 6 + b = 1 \rightarrow w_2 \times 6 + b = 1$$

$$(2): (f_1 = 5, f_2 = 4) \rightarrow w_1 \times 5 + w_2 \times 4 + b = 1$$

$$(3): (f_1 = 2, f_2 = 0) \rightarrow w_1 \times 2 + w_2 \times 0 + b = -1 \rightarrow w_1 \times 2 + b = -1$$

$$4: (3) - (1) \rightarrow 2 \times w_1 - 6 \times w_2 = -2$$

$$5: (2) - (1) \rightarrow 5 \times w_1 - 2 \times w_2 = 0 \rightarrow 2w_2 = 5w_1 \rightarrow w_2 = 2\frac{1}{2}w_1$$

$$4: 2 \times w_1 - 6 \times w_2 = -2 \rightarrow 2 \times w_1 - 6 \times 2\frac{1}{2}w_1 = -2 \rightarrow -13w_1 = -2 \rightarrow w_1 = \frac{2}{13}$$

$$4: 2 \times \frac{2}{13} - 6 \times w_2 = -2 \rightarrow 6w_2 = \frac{4}{13} + 2 \rightarrow 6w_2 = \frac{30}{13} \rightarrow w_2 = \frac{5}{13}$$

$$1: w_2 \times 6 + b = 1 \rightarrow \frac{5}{13} \times 6 + b = 1 \rightarrow b = 1 - \frac{30}{13} = \frac{13-30}{13} = \frac{-17}{13}$$

פתרון:

המשוואה המתקבלת: $(2/13)f_1 + (5/13)f_2 - (17/13)$

ד. (5 נקודות) מהו ה-dimension (Vapnik-Chervonenkis) VC של ה-hyperplane שנוצר?

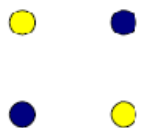
פתרון:

מתוך ההרצאה PAC. הראינו שמפריד בדו-מימד יכול ל"נתץ" 3 ווקטורים אבל לא ארבעה.

VC of linear separator in 2D



Car Shatter 3 points but not 4 points



In general, the VC(Linear Separator) in n -dimensional space is $n+1$.

בהצלחה !